

Il Ritorno delle Pizze (Versione Easy) (pizza)

È l'ora di pranzo allo stage per le Olimpiadi di Informatica e tutti gli studenti sono affamati! Tommaso aveva promesso di preparare la pizza per tutti, ma come al solito è troppo lento. Samuele, stufo di aspettare, decide di andare lui stesso in pizzeria a prendere le pizze.

Via Gemona, la via dove si trova il Toppo, è composta da N luoghi ($2 \leq N \leq 100\,000$), numerati da 1 a N , disposti in fila lungo la strada. I luoghi sono collegati in sequenza: il luogo 1 è collegato al luogo 2, il luogo 2 è collegato al luogo 3, e così via fino al luogo N .

Ci sono $N - 1$ partecipanti allo stage, uno per ogni luogo da 1 a $N - 1$. Il Toppo (la sede dello stage dove tutti devono tornare) si trova al luogo N . Ogni partecipante deve tornare al Toppo partendo dal proprio luogo.

Tra un luogo e il successivo c'è una certa distanza (in minuti di cammino). La distanza tra il luogo i e il luogo $i + 1$ è indicata con t_i minuti.

Lungo Via Gemona, in K dei luoghi ($1 \leq K \leq N$) ci sono dei chioschi che vendono tranci di pizza. Il chiosco nel luogo i vende un trancio di pizza con un livello di soddisfazione y_i (misurato in "quanto vale la pena fermarsi").

Ogni partecipante è disposto a fermarsi al massimo in un chiosco lungo il suo percorso verso il Toppo, ma solo se il tempo extra aggiunto al suo percorso è al massimo uguale al livello di soddisfazione della pizza che prenderebbe.

Nota importante: Un partecipante può decidere di tornare indietro per prendere un trancio di pizza e poi riprendere il cammino verso il Toppo, se questo ha senso dal punto di vista del tempo extra impiegato.

Esempio: Se un partecipante si trova al luogo 5 e il Toppo è al luogo 7, il percorso più breve è $5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$. Tuttavia, se c'è un chiosco al luogo 3 con una pizza molto soddisfacente, il partecipante potrebbe decidere di fare: $5 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ (prende la pizza) $\rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$.

Dati di input

La prima riga contiene due numeri interi N e K separati da spazi.

Ognuna delle successive $N - 1$ righe contiene un intero t_i che rappresenta i minuti necessari per andare dal luogo i al luogo $i + 1$ ($1 \leq t_i \leq 10^4$).

Le successive K righe descrivono ciascuna un chiosco di pizza con due interi: l'indice del suo luogo e il suo livello di soddisfazione (un intero positivo al massimo 10^9). Più chioschi possono trovarsi nello stesso luogo.

Dati di output

L'output deve consistere di $N - 1$ righe. La riga i contiene il singolo intero 1 se il partecipante nel luogo i può fermarsi a mangiare una pizza lungo il percorso verso il Toppo, e 0 altrimenti.

Assunzioni

- $2 \leq N \leq 100\,000$.
- $1 \leq K \leq N$.
- $1 \leq t_i \leq 10^4$.

- $1 \leq y_i \leq 10^9$.

Assegnazione del punteggio

- **Subtask 1** [0 punti]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [5 punti]: $N \leq 10$, $K \leq 10$.
- **Subtask 3** [15 punti]: $N \leq 1\,000$, $K \leq 1\,000$.
- **Subtask 4** [20 punti]: $K = 1$.
- **Subtask 5** [25 punti]: $t_i = 1$ per ogni strada.
- **Subtask 6** [35 punti]: Nessuna limitazione aggiuntiva.

Esempi di input/output

stdin	stdout
5 2 10 5 8 3 2 15 4 6	1 1 1 1

Spiegazioni

La disposizione dei luoghi lungo Via Gemona è: $1 \xrightarrow{10} 2 \xrightarrow{5} 3 \xrightarrow{8} 4 \xrightarrow{3} 5$ (Toppo). Ci sono chioschi:

- Nel luogo 2 con soddisfazione 15.
- Nel luogo 4 con soddisfazione 6.

Partecipante 1:

- Percorso diretto: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (tempo: $10 + 5 + 8 + 3 = 26$ minuti).
- Con pizza al luogo 2: $1 \rightarrow 2$ (prende la pizza) $\rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (tempo: 26 minuti).
- Tempo extra: 0, soddisfazione: $15 \implies$ può fermarsi! ($0 \leq 15$) ✓

Partecipante 2:

- Percorso diretto: $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (tempo: $5 + 8 + 3 = 16$ minuti).
- Con pizza al luogo 2: già lì! (tempo: 16 minuti).
- Tempo extra: 0 $\implies$ può fermarsi! ✓

Partecipante 3:

- Percorso diretto: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (tempo: $8 + 3 = 11$ minuti).
- Con pizza al luogo 4: $3 \rightarrow 4$ (prende la pizza) $\rightarrow 5$ (tempo: 11 minuti).
- Tempo extra: 0, soddisfazione: 6 $\implies$ può fermarsi! ($0 \leq 6$) ✓

Partecipante 4:

- Percorso diretto: $4 \rightarrow 5$ (tempo: 3 minuti).
- Con pizza al luogo 4: già lì! (tempo: 3 minuti).
- Tempo extra: 0 $\implies$ può fermarsi! ✓